

דף נוסחאות למבחן סוף הסמסטר בקורס חשבון אינפי 1 20151

משוואות המשיק לעקומה $y = f(x)$ בנקודה x_0 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

$$\text{והנורמל } y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

נוסחת טיילור

$$\begin{aligned} f(x) &= p_n(x) + R_n(x) = \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \end{aligned}$$

c נמצא בין a ל- x .

טבלת הנגזרות (חלקית)

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}, & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

טבלת האינטגרלים (חלקית)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} &= \arcsin \frac{x}{a} + C, & \int \frac{dx}{a^2+x^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, & \int \frac{dx}{a^2-x^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} &= \ln \left| x + \sqrt{x^2+a} \right| + C, & \int \frac{dx}{\sin x} &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C, & \int \frac{dx}{\cos x} &= \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C. \end{aligned}$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסאלית: $\frac{x}{2} = \arctan t$, $x = 2 \arctan t$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

יישומים של אינטגרל מסוים

חישוב השטח של תחום מישורי

אם $g(x) \leq f(x)$ כאשר $x \in [a, b]$ אז: $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

חישוב נפחים בשיטת פרוסת

התחום החסום על ידי העקומה $y = f(x)$ ומעל לקטע $[a, b]$ המסתובב סביב ציר ה- x :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

חישוב נפחים בשיטת קליפות

התחום החסום על ידי העקומה $y = f(x)$ ומעל לקטע $[a, b]$ מסתובב סביב ציר ה- y אז

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

אורך הקשת של העקומה החלקה $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \\ 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}, \end{cases} \\
 (2) \quad & \begin{cases} \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y, \\ \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y, \end{cases} \\
 (3) \quad & \begin{cases} \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \\ \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x, \end{cases} \\
 (4) \quad & \begin{cases} \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}, \\ \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}, \end{cases} \\
 (5) \quad & \begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y)), \\ \sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x+y) + \sin(x-y)), \\ \cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y)), \end{cases} \\
 (6) \quad & \begin{cases} \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$